

Análisis Estadístico de la NBA: Reporte Completo

Un estudio exhaustivo de las estadísticas de la temporada regular (2010-2024) para comprender los factores clave del éxito en la liga.





Introducción al Estudio

Este análisis se basa en datos oficiales de la NBA, temporada regular 2010-2024, a nivel de equipo por partido. El objetivo es evaluar el rendimiento colectivo y los patrones de éxito competitivo.

Utilizamos el archivo `regular_season_totals_2010_2024.csv`, con información detallada de cada partido, incluyendo estadísticas de box score y métricas de eficiencia.



Preguntas Clave de Investigación

1

FG3M vs. Victoria

¿Existe una correlación significativa entre los triples anotados (FG3M) y la victoria (WL), controlando la efectividad general de tiro (FG_PCT)?

2

Evolución Temporal

¿Cómo han cambiado los puntos por partido (PTS) y el porcentaje de triples intentados (FG3A/FGA) a lo largo de las temporadas?

3

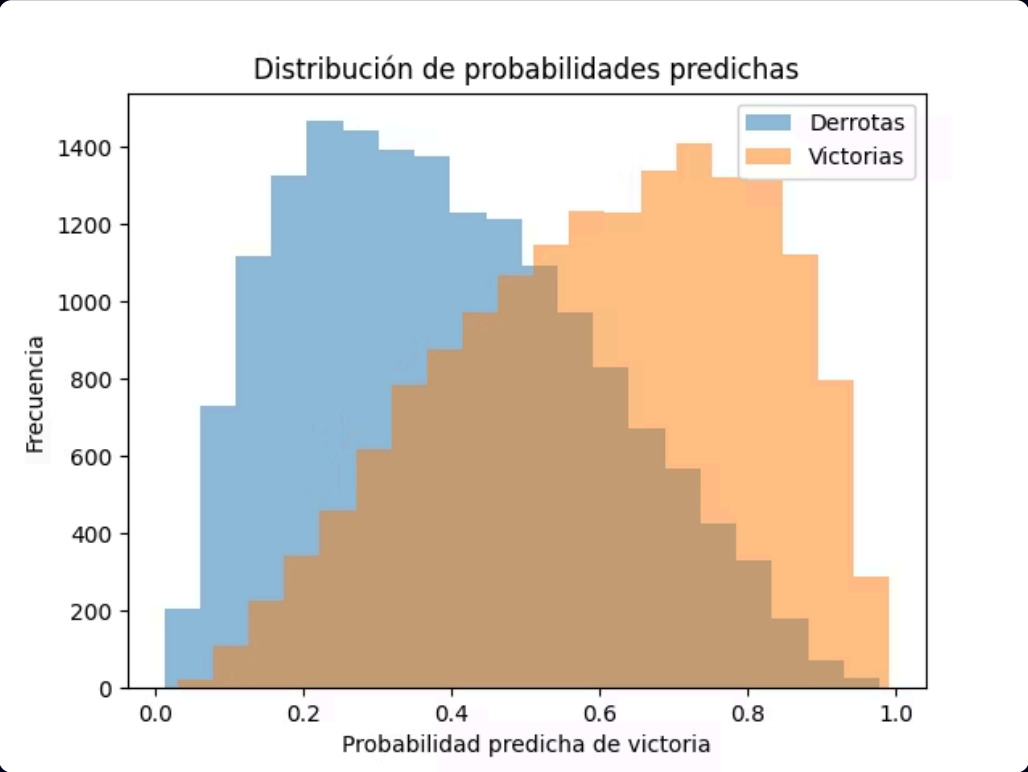
Predictores de PLUS_MINUS

¿Qué estadísticas de juego predicen de manera más robusta el diferencial de puntos (PLUS_MINUS) en un partido?

Información General del Dataset

El dataset abarca las temporadas 2010-2024, con 33,316 registros y 52 variables. Solo el 0.31% de los valores son nulos, garantizando una alta calidad de datos.

Total de registros	33316
Total de variables	52
Período cubierto	2010-2024
Valores nulos totales	202 (0.31 %)



Estadísticos Descriptivos Clave

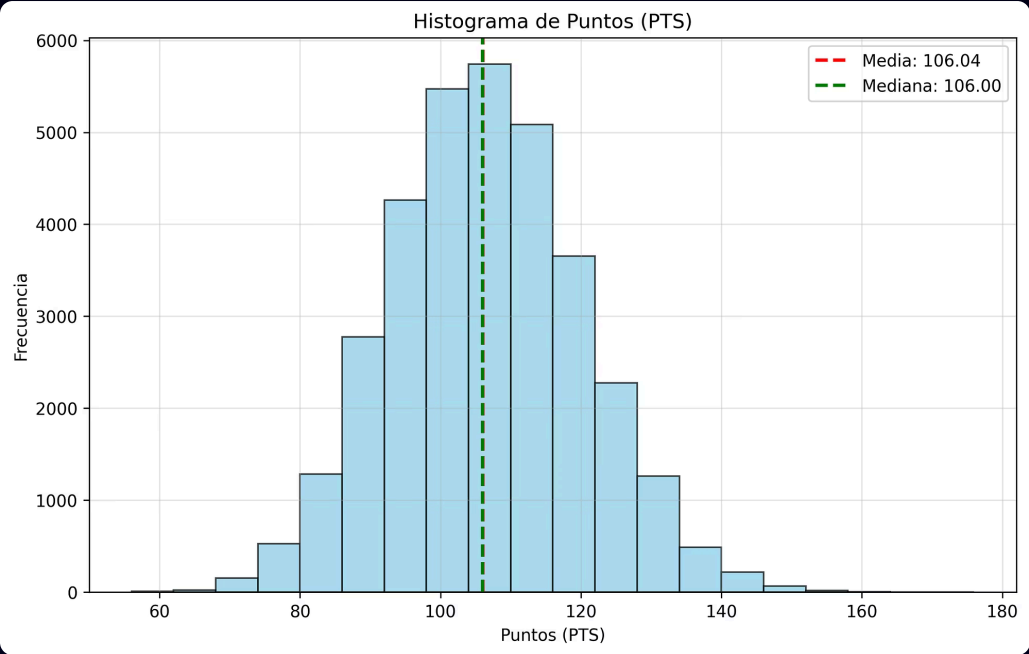
Análisis de las medidas de tendencia central y dispersión para las variables seleccionadas.

PTS	106.04	13.59	56.00	176.00
REB	43.44	6.60	17.00	81.00
AST	23.38	5.27	4.00	50.00
FG_PCT	0.46	0.056	0.246	0.687
PLUS_MINUS	0.00	14.17	-73.00	73.00

Distribución Gráfica de las Variables

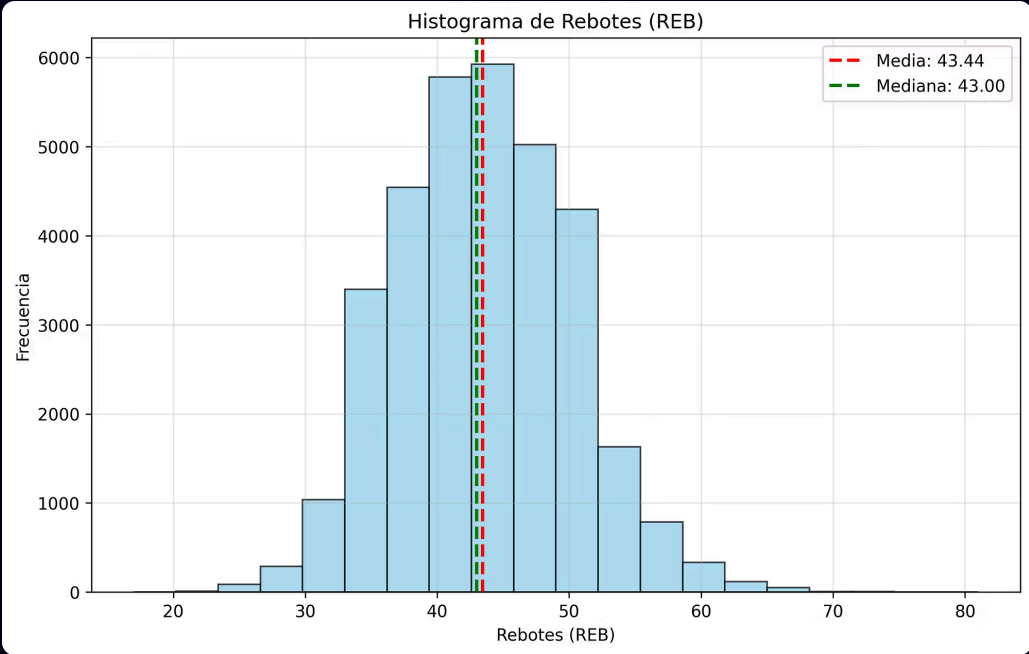
Los histogramas y polígonos de frecuencias revelan la forma de las distribuciones de las variables clave.

Puntos (PTS)



Distribución aproximadamente normal, centrada en 106 puntos, con media y mediana casi idénticas.

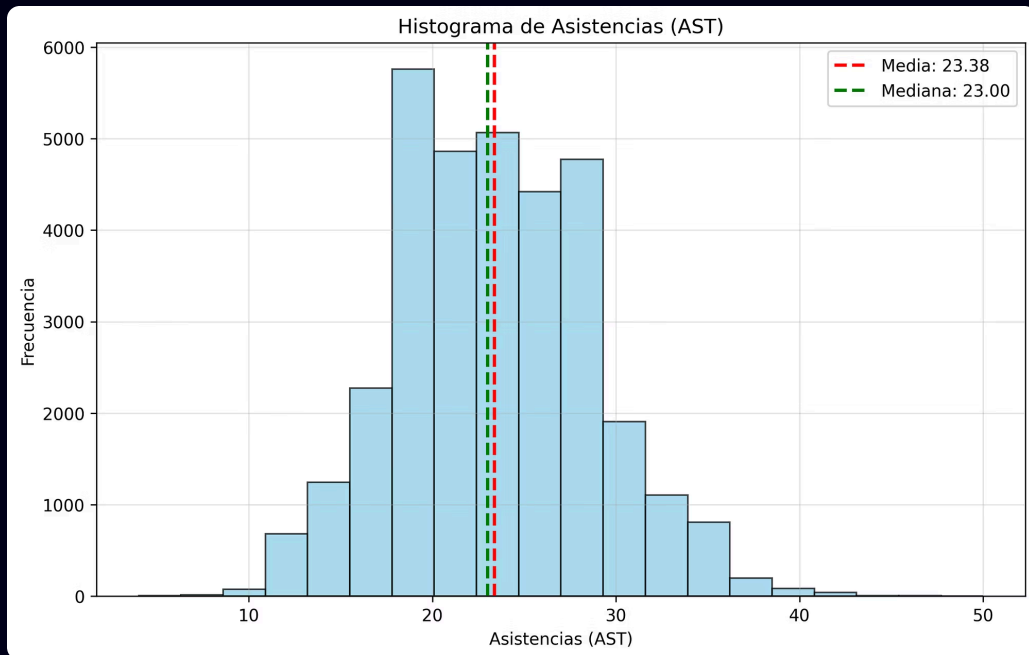
Rebotes (REB)



Forma casi normal con ligera asimetría a la derecha, la mayoría entre 40 y 50 rebotes.

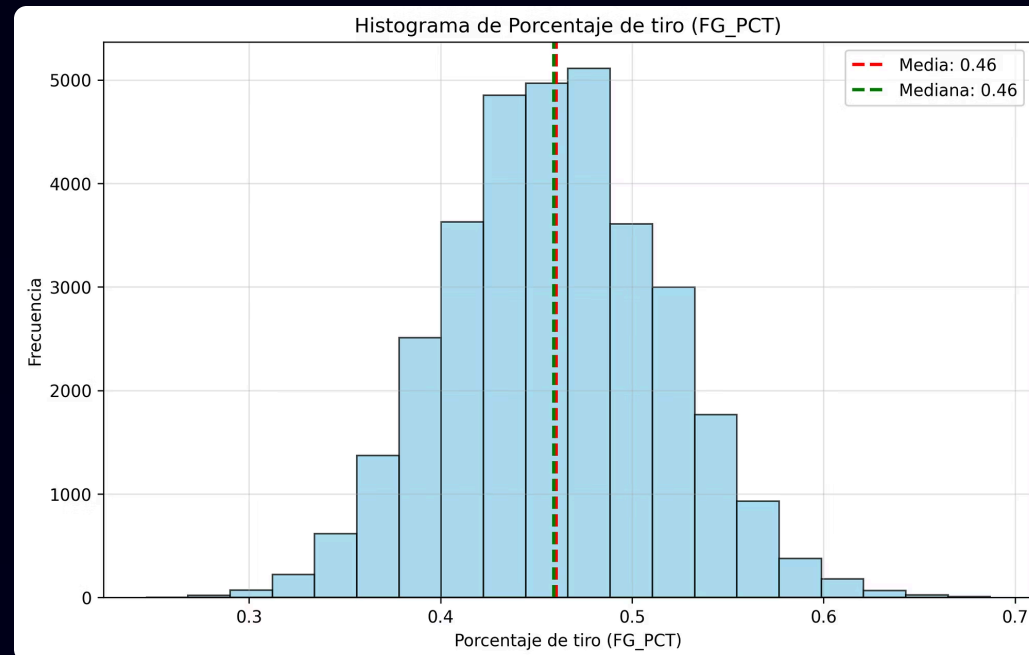
Distribuciones Detalladas por Variable

Asistencias (AST)



Distribución aproximadamente normal centrada en 23.38 asistencias, con media y mediana casi idénticas.

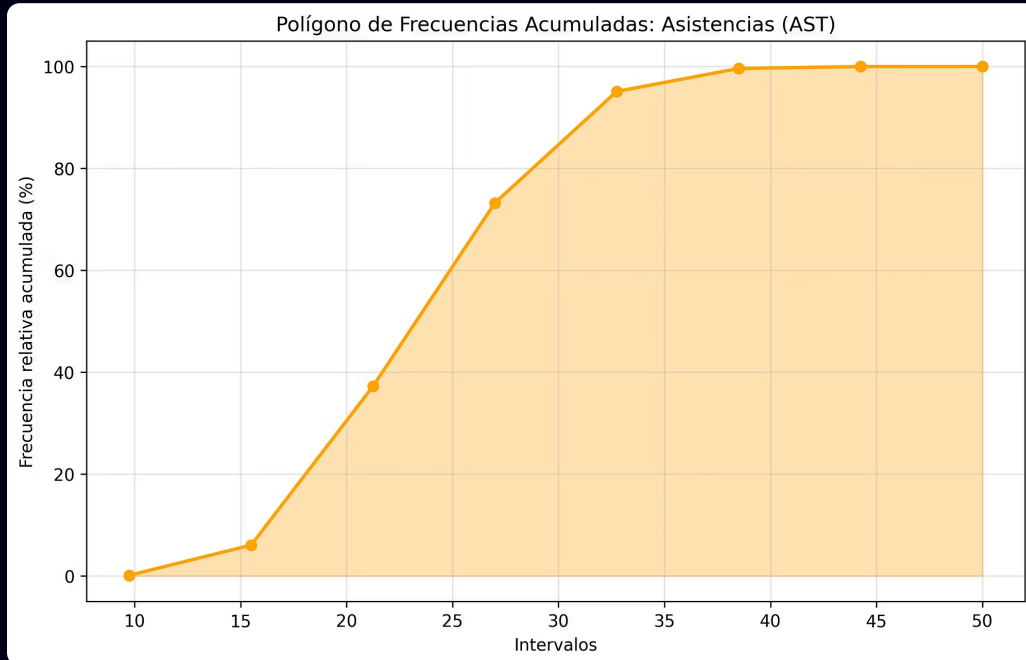
Porcentaje de Tiro (FG_PCT)



Distribución aproximadamente normal centrada en 0.46, mostrando la consistencia en la eficiencia ofensiva de los equipos.

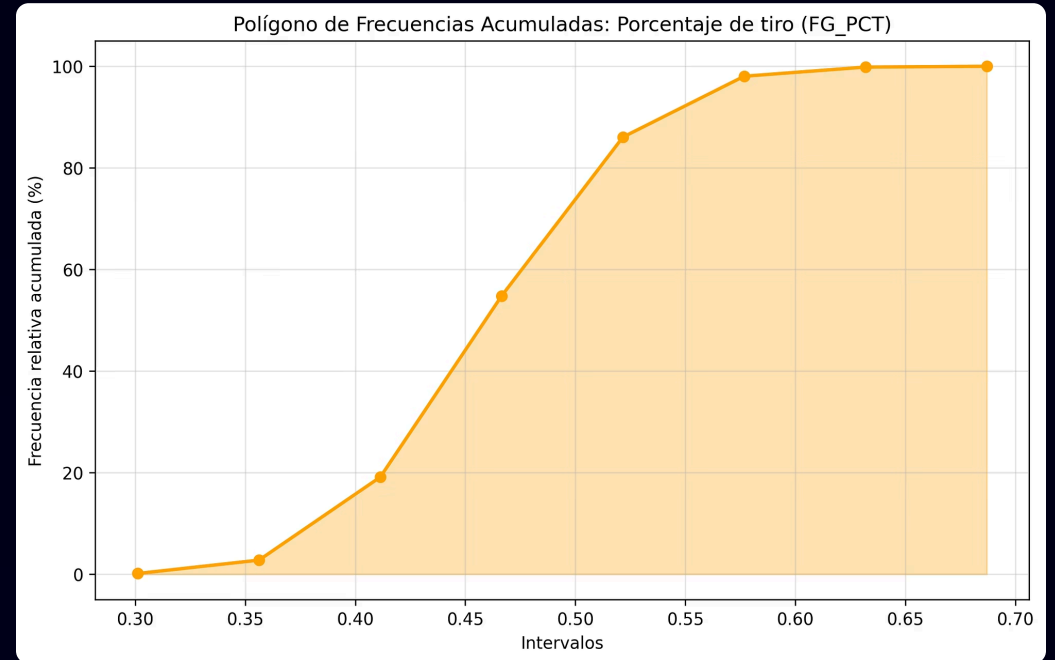
Polígonos de Frecuencias Acumuladas

Asistencias (AST)



El polígono acumulado muestra que el 50% de los partidos tienen menos de 23 asistencias, confirmando la distribución simétrica.

Porcentaje de Tiro (FG_PCT)



La curva acumulada revela que el 50% de los equipos tienen un porcentaje de tiro inferior a 0.46, indicando una distribución equilibrada.

Asimetría y Curtosis de las Variables

El análisis de asimetría y curtosis proporciona información sobre la forma de las distribuciones:

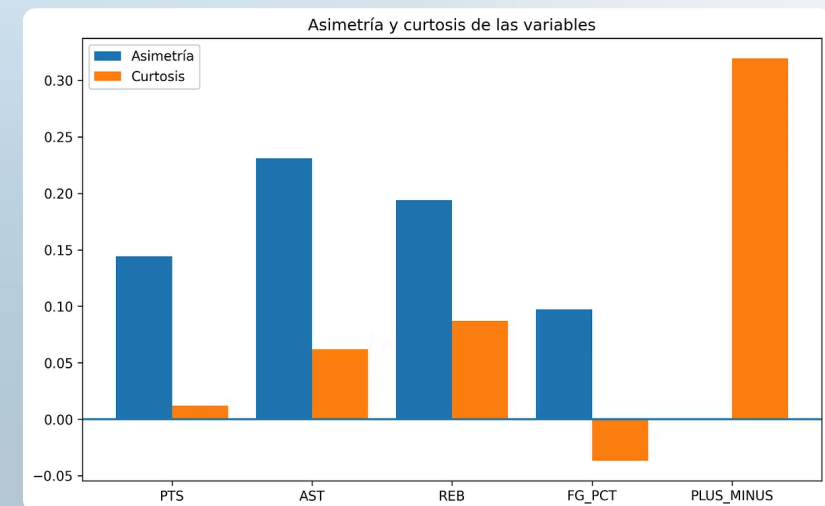
Asimetría (Skewness):

- PTS: 0.14 (ligera asimetría positiva)
- AST: 0.23 (asimetría positiva moderada)
- REB: 0.20 (asimetría positiva moderada)
- FG_PCT: 0.10 (casi simétrica)
- PLUS_MINUS: 0.32 (asimetría positiva notable)

Curtosis (Kurtosis):

- PTS: 0.01 (mesocúrtica, similar a normal)
- AST: 0.06 (mesocúrtica)
- REB: 0.09 (mesocúrtica)
- FG_PCT: -0.01 (platicúrtica, colas más ligeras)
- PLUS_MINUS: 0.32 (leptocúrtica, colas más pesadas)

Estas métricas confirman que la mayoría de variables se distribuyen de manera cercana a la normal, con algunas desviaciones leves en los extremos.



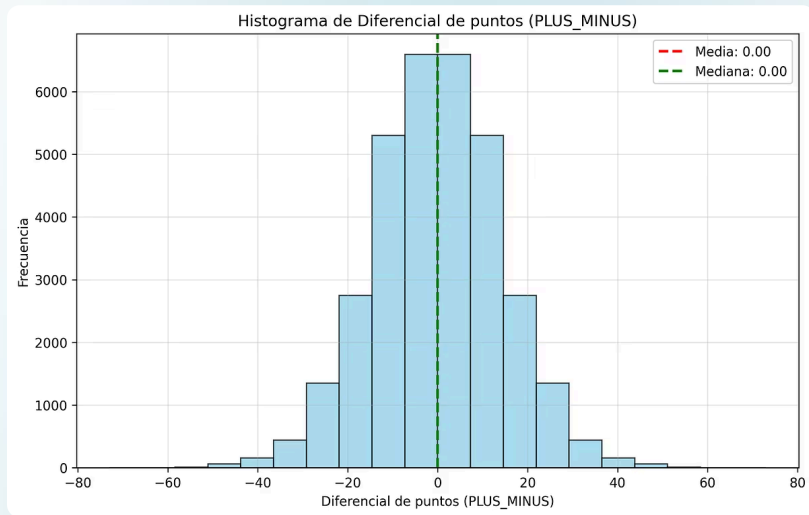
Distribución del Diferencial de Puntos

El histograma del PLUS_MINUS (diferencial de puntos) muestra una distribución aproximadamente normal centrada en cero, con media y mediana de 0.00.

Características principales:

- Rango: -73 a +73 puntos
- Desviación estándar: 14.17 puntos
- Forma: Simétrica con ligera asimetría positiva (0.32)
- Curtosis: 0.32 (leptocúrtica, con colas más pesadas)

Esta distribución refleja que los partidos tienden a ser competitivos, con diferencias de puntos distribuidas simétricamente alrededor de cero. Los outliers en ambos extremos representan victorias o derrotas dominantes, que son eventos menos frecuentes pero significativos en la NBA.



Boxplots y Detección de Outliers

Los diagramas de caja resumen la distribución y muestran la presencia de valores atípicos en las variables principales.

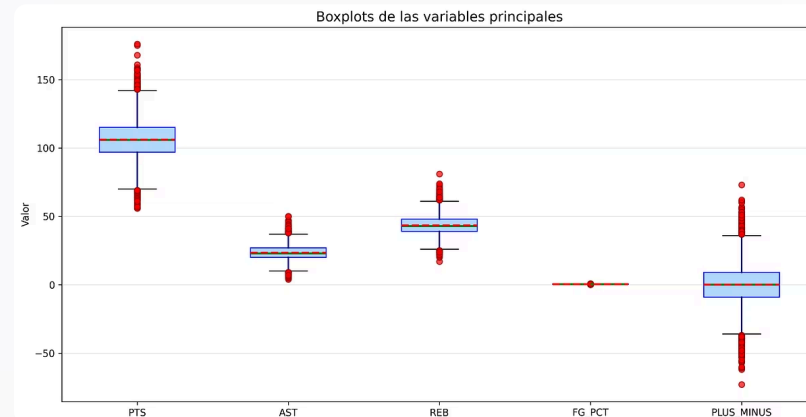
Todas las variables presentan outliers, especialmente en los extremos, indicando partidos con rendimientos excepcionales.

PTS

Rango intercuartílico entre 100 y 115, con outliers por anotaciones muy altas o bajas.

PLUS_MINUS

Centrado en cero, con amplia dispersión y outliers en ambos extremos, reflejando grandes diferencias de puntos.



Análisis de Correlaciones

La matriz de correlación revela la intensidad y dirección de las relaciones lineales entre las variables clave.

PTS	1.000000	0.149700	0.618600	0.685500	0.521500
REB	0.149700	1.000000	0.051600	-0.170700	0.340200
AST	0.618600	0.051600	1.000000	0.559100	0.396200
FG_PCT	0.685500	-0.170700	0.559100	1.000000	0.546900
PLUS_MINUS	0.521500	0.340200	0.396200	0.546900	1.000000

La eficiencia ofensiva (FG_PCT) es el principal predictor del volumen anotador, con una fuerte correlación con PTS ($r = 0.69$).

Resultados: Preguntas de Investigación

1

Pregunta 1: FG3M vs. Victoria

El análisis Chi-Cuadrado (valor $p < 0.001$) y la Regresión Logística (Odds Ratio FG3M = 1.23) confirman que un mayor volumen de triples está asociado con mayores probabilidades de victoria, incluso controlando la efectividad general de tiro. La filosofía del triple tiene respaldo estadístico.

2

Pregunta 2: Evolución Temporal

La Regresión Lineal Simple muestra un aumento de +1.47 pts/temp y +1.58 %/temp en triples. El ANOVA (valor $p < 0.001$) verifica diferencias significativas entre temporadas. La NBA ha experimentado una transformación ofensiva notable.

3

Pregunta 3: Predictores de PLUS_MINUS

La Regresión Lineal Múltiple explica el 58.5% de la variabilidad en PLUS_MINUS. FG_PCT es el predictor más fuerte ($\beta = 166.414$), seguido por REB ($\beta = 1.088$) y STL ($\beta = 1.167$). Las asistencias (AST) y pérdidas (TOV) tienen un impacto negativo.

Conclusiones Finales

1 Distribuciones Normales

La mayoría de las variables estadísticas principales muestran distribuciones cercanas a la normalidad.

2 Eficiencia Ofensiva Clave

Las correlaciones más fuertes se observan entre puntos y porcentaje de tiro, confirmando la importancia de la eficiencia en el baloncesto moderno.

3 Outliers Informativos

La detección de outliers indica partidos extremos que merecen un análisis más detallado, representando desempeños excepcionales.

4 Alta Calidad de Datos

El dataset presenta valores nulos mínimos y consistencia en las relaciones entre variables, validando la robustez del análisis.

